

Reporte del Ejercicio 1: Cambio de ubicación del Wumpus y los pozos

Diseño de la cueva

Para este ejercicio diseñé una cueva de 4x4 casillas, manteniendo al agente en la posición (1,1), mirando hacia el este. Cambié la ubicación del Wumpus a (4,3), los pozos a (3,1), (4,2) y (3,4), y coloqué el oro en (2,2).

Resultados de los agentes

Después de ejecutar los cuatro agentes, obtuve los siguientes resultados:

- Agente de reflejo simple: llegó al límite de 200 pasos.
- Agente basado en modelo: El agente encontró el oro y salió de la cueva en 11 pasos
- Agente basado en metas: El agente encontró el oro y salió de la cueva en 11 pasos
- Agente basado en utilidad: El agente encontró el oro y salió de la cueva en 19 pasos
- Agente basado en aprendizaje: El agente encontró el oro y salió de la cueva en 9 pasos

Análisis

El agente de reflejo simple toma decisiones utilizando las percepciones actuales, sin construir un modelo completo del mundo. Por eso puede elegir una casilla peligrosa o no encontrar el camino de regreso. Su resultado depende de las reglas de decisión que tenga implementadas.

El agente basado en modelo utiliza la información de las casillas visitadas y las percepciones anteriores para inferir cuáles son seguras. Si se acerca un pozo a la casilla inicial, el agente puede percibir una brisa desde el comienzo, lo que reduce la información disponible para explorar con seguridad. Si el pozo se aleja, puede encontrar más casillas sin brisa y obtener información adicional.

El agente basado en aprendizaje, a diferencia de los agentes anteriores, este agente puede mejorar su comportamiento a partir de las experiencias obtenidas durante diferentes episodios. Su comportamiento puede cambiar entre las primeras partidas y las posteriores, ya que utiliza la experiencia acumulada para ajustar sus decisiones.

En conclusión, cambiar la ubicación de los peligros modifica las percepciones del agente y puede afectar sus decisiones y el resultado de la partida. Llegó al límite de pasos.